参考

Setup and administration

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/bluexp-setup-admin/reference-permissions.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

参考 1
权限 1
端口 59

参考

权限

BlueXP的权限摘要

要使用BlueXP功能和服务、您需要提供权限、以便BlueXP可以在云环境中执行操作。使用此页面上的链接可根据您的目标快速访问所需的权限。

AWS权限

BlueXP需要对Connector和各个服务拥有AWS权限。

连接器

目标	Description	链接。
从BlueXP部署Connector	从BlueXP创建Connector的用户需要特定权限才能在AWS中部署实例。	"设置AWS权限"
提供连接器的权限	当BlueXP启动Connector时、它会将一个策略附加到实例、该实例可提供管理AWS帐户中的资源和进程所需的权限。 如果您从AWS Marketplace启动Connector、手动安装Connector或您需要自行设置策略 "向Connector添加更多AWS凭据"。 此外、您还需要确保在后续版本中添加新权限时策略是最新的。	"Connector 的 AWS 权限"

备份和恢复

目标	Description	链接。
将内部ONTAP集群备份到Amazon S3	激活ONTAP卷上的备份时、BlueXP备份和恢复会提示您输入具有特定权限的IAM用户的访问密钥和密钥。	"为备份设置S3权限"

Cloud Volumes ONTAP

目标	Description	链接。
为Cloud Volumes ONTAP节点提供权限	必须将IAM角色附加到AWS中的每个Cloud Volumes ONTAP 节点。HA调解器也是如此。默认选项是让BlueXP为您创建IAM角色、但您可以在创建工作环境时使用自己的角色。	"了解如何自己设置IAM角色"

复制和同步

目标	Description	链接。
在AWS中部署数据代理	用于部署数据代理的AWS用户帐户必须具有特定权限。	"在 AWS 中部署数据代理所需的权限"

目标	Description	链接。
提供数据代理的权限	在BlueXP复制和同步部署数据代理时、它会为数据代理实例创建一个IAM角色。如果您愿意，可以使用自己的 IAM 角色部署数据代理。	"在 AWS 数据代理中使用您自己的 IAM 角色的要求"
为手动安装的数据代理启用AWS访问	如果您使用的数据代理具有包含S3存储分段的同步关系、则应准备Linux主机以进行AWS访问。安装数据代理时、您需要为具有编程访问权限和特定权限的IAM用户提供AWS密钥。	"启用对 AWS 的访问"

适用于 **ONTAP** 的 **FSX**

目标	Description	链接。
创建和管理FSx for ONTAP	要创建或管理Amazon FSx for NetApp ONTAP工作环境、您需要通过提供IAM角色的ARN向BlueXP添加AWS凭据、从而为BlueXP提供创建工作环境所需的权限。	"了解如何为FSx设置AWS凭据"

分层

目标	Description	链接。
将内部ONTAP集群分层到Amazon S3	在启用BlueXP分层到AWS时、此向导会提示您输入访问密钥和机密密钥。这些凭据将传递到ONTAP 集群、以便ONTAP 可以将数据分层到S3存储分段。	"设置用于层的S3权限"

Azure权限

BlueXP需要对Connector和各个服务拥有Azure权限。

连接器

目标	Description	链接。
从BlueXP部署Connector	从BlueXP部署Connector时、您需要使用有权在Azure中部署Connector VM的Azure帐户或服务主体。	"设置Azure权限"
提供连接器的权限	当BlueXP在Azure中部署Connector VM时、它会创建一个自定义角色、此角色可提供在该Azure订阅中管理资源和进程所需的权限。 如果您从市场中启动Connector、手动安装Connector或您自己、则需要自行设置自定义角色 "向Connector添加更多Azure凭据"。 此外、您还需要确保在后续版本中添加新权限时策略是最新的。	"Connector 的 Azure 权限"

复制和同步

目标	Description	链接。
在Azure中部署数据代理	用于部署数据代理的Azure用户帐户必须具有所需的权限。	"在Azure中部署数据代理所需的权限"

Google Cloud权限

BlueXP需要对Connector和各个服务拥有Google Cloud权限。

连接器

目标	Description	链接。
从BlueXP部署Connector	从BlueXP部署Connector的Google Cloud用户需要特定权限才能在Google Cloud中部署Connector。	"设置创建连接器的权限"
提供连接器的权限	Connector VM实例的服务帐户必须具有执行日常操作的特定权限。您需要在部署期间将服务帐户与连接器相关联。 此外、您还需要确保在后续版本中添加新权限时策略是最新的。	"设置Connector的权限"

备份和恢复

目标	Description	链接。
将 Cloud Volumes ONTAP 备份到 Google Cloud	在以下情况下、使用BlueXP备份和恢复来备份Cloud Volumes ONTAP时、您需要向连接器添加权限： • 您希望使用"搜索和还原"功能 • 您希望使用客户管理的加密密钥(CMDK)	• "搜索和恢复功能的权限()" • "CMACK的权限"
将内部ONTAP集群备份到Google Cloud	使用BlueXP备份和恢复来备份内置ONTAP集群时、您需要向连接器添加权限、才能使用"搜索和还原"功能。	"搜索和恢复功能的权限()"

适用于 **Google Cloud** 的 **Cloud Volumes Service**

目标	Description	链接。
了解适用于Google Cloud的Cloud Volumes Service	BlueXP需要通过Google云服务帐户访问Cloud Volumes Service API并获得适当的权限。	"设置服务帐户"

复制和同步

目标	Description	链接。
在Google Cloud中部署数据代理	确保部署数据代理的Google Cloud用户具有所需的权限。	"在 Google Cloud 中部署数据代理所需的权限"
为手动安装的数据代理启用Google Cloud访问	如果您计划将数据代理与包含 Google Cloud 存储分段的同步关系结合使用，则应准备 Linux 主机以进行 Google Cloud 访问。安装数据代理时，您需要为具有特定权限的服务帐户提供一个密钥。	"启用对 Google Cloud 的访问"

StorageGRID权限

BlueXP需要对两项服务拥有StorageGRID权限。

备份和恢复

目标	Description	链接。
将内部ONTAP集群备份到StorageGRID	当您准备StorageGRID作为ONTAP集群的备份目标时、BlueXP备份和恢复会提示您输入具有特定权限的IAM用户的访问密钥和密钥。	"准备StorageGRID作为备份目标"

分层

目标	Description	链接。
将内部ONTAP集群分层到StorageGRID	在将BlueXP分层设置为StorageGRID时、您需要为BlueXP分层提供S3访问密钥和机密密钥。BlueXP分层使用密钥访问您的存储分段。	"准备向StorageGRID进行层"

Connector 的 AWS 权限

当BlueXP在AWS中启动Connector实例时、它会向此实例附加一个策略、此策略可为Connector提供管理该AWS帐户中资源和进程的权限。Connector使用这些权限对多个AWS服务进行API调用、包括EC2、S3、CloudFormation、IAM、 密钥管理服务(KMS)等。

IAM策略

下面提供的IAM策略为Connector提供了根据您的AWS区域管理公有 云环境中的资源和流程所需的权限。

请注意以下事项：

- 如果您直接从BlueXP在标准AWS区域中创建Connector、则BlueXP会自动将策略应用到Connector。在这种情况下、您无需执行任何操作。
- 如果您从AWS Marketplace部署Connector、在Linux主机上手动安装Connector或要向BlueXP添加其他AWS凭据、则需要自行设置策略。
- 此外、您还需要确保在后续版本中添加新权限时策略保持最新。
- 如果需要、您可以使用IAM来限制IAM策略 `Condition` Element。 "AWS文档：条件元素"
- 要查看使用这些策略的分步说明、请参见以下页面：
  - "为AWS Marketplace部署设置权限"
  - "设置对内置部署的权限"
  - "设置受限模式的权限"
  - "设置私有模式的权限"

选择您所在的区域以查看所需的策略：

标准区域

对于标准区域、权限会分布在两个策略中。由于AWS中受管策略的字符大小上限、因此需要使用两个策略。

第一个策略为以下服务提供权限：

- Amazon S3 存储分段发现
- 备份和恢复
- 分类
- Cloud Volumes ONTAP
- 适用于 ONTAP 的 FSX
- 分层

第二个策略为以下服务提供权限：

- 边缘缓存
- Kubernetes
- 修复

策略1

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "ec2:DescribeAvailabilityZones",
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeInstanceStatus",
                "ec2:RunInstances",
                "ec2:ModifyInstanceAttribute",
                "ec2:DescribeInstanceAttribute",
                "ec2:DescribeRouteTables",
                "ec2:DescribeImages",
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:CreateVolume",
                "ec2:DescribeVolumes",
                "ec2:ModifyVolumeAttribute",
                "ec2:CreateSecurityGroup",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
                "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeDhcpOptions",
                "ec2:CreateSnapshot",
                "ec2:DescribeSnapshots",
                "ec2:GetConsoleOutput",
                "ec2:DescribeKeyPairs",
                "ec2:DescribeRegions",
                "ec2:DescribeTags",
                "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
                "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
                "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
                "ec2:CreatePlacementGroup",
                "ec2:DescribeReservedInstancesOfferings",
                "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
                "ec2:CreateRoute",
                "ec2:DescribeVpcs",
```

```
                "ec2:ReplaceRoute",
                "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
                "ec2:DeleteSecurityGroup",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:DeleteSnapshot",
                "ec2:DeleteTags",
                "ec2:DeleteRoute",
                "ec2:DeletePlacementGroup",
                "ec2:DescribePlacementGroups",
                "ec2:DescribeVolumesModifications",
                "ec2:ModifyVolume",
                "cloudformation:CreateStack",
                "cloudformation:DescribeStacks",
                "cloudformation:DescribeStackEvents",
                "cloudformation:ValidateTemplate",
                "cloudformation:DeleteStack",
                "iam:PassRole",
                "iam:CreateRole",
                "iam:PutRolePolicy",
                "iam:CreateInstanceProfile",
                "iam:AddRoleToInstanceProfile",
                "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
                "iam:ListInstanceProfiles",
                "iam:DeleteRole",
                "iam:DeleteRolePolicy",
                "iam:DeleteInstanceProfile",
                "iam:GetRolePolicy",
                "iam:GetRole",
                "sts:DecodeAuthorizationMessage",
                "sts:AssumeRole",
                "s3:GetBucketTagging",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:ListBucket",
                "s3:CreateBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
                "s3:GetBucketPolicy",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:PutObjectTagging",
                "s3:GetObjectTagging",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:DeleteObjectVersion",
                "s3:PutObject",
                "s3:ListAllMyBuckets",
```

```
                "s3:GetObject",
                "s3:GetEncryptionConfiguration",
                "kms:List*",
                "kms:ReEncrypt*",
                "kms:Describe*",
                "kms:CreateGrant",
                "fsx:Describe*",
                "fsx:List*",
                "kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext"
            ],
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "cvoServicePolicy"
        },
        {
            "Action": [
                "ec2:StartInstances",
                "ec2:StopInstances",
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeInstanceStatus",
                "ec2:RunInstances",
                "ec2:TerminateInstances",
                "ec2:DescribeInstanceAttribute",
                "ec2:DescribeImages",
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:CreateVolume",
                "ec2:CreateSecurityGroup",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeRegions",
                "cloudformation:CreateStack",
                "cloudformation:DeleteStack",
                "cloudformation:DescribeStacks",
                "kms:List*",
                "kms:Describe*",
                "ec2:DescribeVpcEndpoints",
                "kms:ListAliases",
                "athena:StartQueryExecution",
                "athena:GetQueryResults",
                "athena:GetQueryExecution",
                "glue:GetDatabase",
                "glue:GetTable",
                "glue:CreateTable",
                "glue:CreateDatabase",
                "glue:GetPartitions",
                "glue:BatchCreatePartition",
```

```
                "glue:BatchDeletePartition"
            ],
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "backupPolicy"
        },
        {
            "Action": [
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:ListBucket",
                "s3:CreateBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
                "s3:GetObject",
                "s3:PutEncryptionConfiguration",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:DeleteObjectVersion",
                "s3:ListBucketMultipartUploads",
                "s3:PutObject",
                "s3:PutBucketAcl",
                "s3:AbortMultipartUpload",
                "s3:ListMultipartUploadParts",
                "s3:DeleteBucket",
                "s3:GetObjectVersionTagging",
                "s3:GetObjectVersionAcl",
                "s3:GetObjectRetention",
                "s3:GetObjectTagging",
                "s3:GetObjectVersion",
                "s3:PutObjectVersionTagging",
                "s3:PutObjectRetention",
                "s3:DeleteObjectTagging",
                "s3:DeleteObjectVersionTagging",
                "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
                "s3:GetBucketVersioning",
                "s3:PutBucketObjectLockConfiguration",
                "s3:PutBucketVersioning",
                "s3:BypassGovernanceRetention",
                "s3:PutBucketPolicy",
                "s3:PutBucketOwnershipControls"
            ],
            "Resource": [
```

```
                "arn:aws:s3:::netapp-backup-*"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "backupS3Policy"
        },
        {
            "Action": [
                "s3:CreateBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:GetBucketPolicy",
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
                "s3:DeleteBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::fabric-pool*"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "fabricPoolS3Policy"
        },
        {
            "Action": [
                "ec2:DescribeRegions"
            ],
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "fabricPoolPolicy"
        },
        {
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "ec2:ResourceTag/netapp-adc-manager": "*"
                }
            },
            "Action": [
                "ec2:StartInstances",
                "ec2:StopInstances",
                "ec2:TerminateInstances"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
```

```
            ],
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "ec2:ResourceTag/WorkingEnvironment": "*"
                }
            },
            "Action": [
                "ec2:StartInstances",
                "ec2:TerminateInstances",
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume",
                "ec2:StopInstances",
                "ec2:DeleteVolume"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
            ],
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Action": [
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
            ],
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "ec2:ResourceTag/WorkingEnvironment": "*"
                }
            },
            "Action": [
                "ec2:DeleteVolume"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
            ],
            "Effect": "Allow"
        }
```

```
    ]
}
```

策略2

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "ec2:DescribeRegions",
                "eks:ListClusters",
                "eks:DescribeCluster",
                "iam:GetInstanceProfile"
            ],
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "K8sServicePolicy"
        },
        {
            "Action": [
                "cloudformation:DescribeStacks",
                "cloudwatch:GetMetricStatistics",
                "cloudformation:ListStacks"
            ],
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "GFCservicePolicy"
        },
        {
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "ec2:ResourceTag/GFCInstance": "*"
                }
            },
            "Action": [
                "ec2:StartInstances",
                "ec2:TerminateInstances",
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
            ],
            "Effect": "Allow"
        },
```

```
        {
            "Action": [
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:DeleteTags",
                "ec2:DescribeTags",
                "tag:getResources",
                "tag:getTagKeys",
                "tag:getTagValues",
                "tag:TagResources",
                "tag:UntagResources"
            ],
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "tagServicePolicy"
        }
    ]
}
```

GovCloud (美国)地区

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:ListInstanceProfiles",
                "iam:CreateRole",
                "iam:DeleteRole",
                "iam:PutRolePolicy",
                "iam:CreateInstanceProfile",
                "iam:DeleteRolePolicy",
                "iam:AddRoleToInstanceProfile",
                "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
                "iam:DeleteInstanceProfile",
                "ec2:ModifyVolumeAttribute",
                "sts:DecodeAuthorizationMessage",
                "ec2:DescribeImages",
                "ec2:DescribeRouteTables",
                "ec2:DescribeInstances",
                "iam:PassRole",
                "ec2:DescribeInstanceStatus",
                "ec2:RunInstances",
                "ec2:ModifyInstanceAttribute",
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:CreateVolume",
                "ec2:DescribeVolumes",
                "ec2:DeleteVolume",
                "ec2:CreateSecurityGroup",
                "ec2:DeleteSecurityGroup",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
                "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeDhcpOptions",
                "ec2:CreateSnapshot",
```

```
                "ec2:DeleteSnapshot",
                "ec2:DescribeSnapshots",
                "ec2:StopInstances",
                "ec2:GetConsoleOutput",
                "ec2:DescribeKeyPairs",
                "ec2:DescribeRegions",
                "ec2:DeleteTags",
                "ec2:DescribeTags",
                "cloudformation:CreateStack",
                "cloudformation:DeleteStack",
                "cloudformation:DescribeStacks",
                "cloudformation:DescribeStackEvents",
                "cloudformation:ValidateTemplate",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:GetBucketTagging",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:CreateBucket",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:GetBucketPolicy",
                "kms:List*",
                "kms:ReEncrypt*",
                "kms:Describe*",
                "kms:CreateGrant",
                "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
                "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
                "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
                "ec2:DescribeInstanceAttribute",
                "ec2:CreatePlacementGroup",
                "ec2:DeletePlacementGroup"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "fabricPoolPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:DeleteBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
```

```
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:GetBucketPolicy",
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws-us-gov:s3:::fabric-pool*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "backupPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:DeleteBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:GetBucketTagging",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:GetBucketPolicy",
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws-us-gov:s3:::netapp-backup-*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:StartInstances",
                "ec2:TerminateInstances",
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "ec2:ResourceTag/WorkingEnvironment": "*"
                }
            },
```

```
            "Resource": [
                "arn:aws-us-gov:ec2:*:*:instance/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws-us-gov:ec2:*:*:volume/*"
            ]
        }
    ]
}
```

秘密区域

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeInstanceStatus",
                "ec2:RunInstances",
                "ec2:ModifyInstanceAttribute",
                "ec2:DescribeRouteTables",
                "ec2:DescribeImages",
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:CreateVolume",
                "ec2:DescribeVolumes",
                "ec2:ModifyVolumeAttribute",
                "ec2:DeleteVolume",
                "ec2:CreateSecurityGroup",
                "ec2:DeleteSecurityGroup",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
                "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeDhcpOptions",
                "ec2:CreateSnapshot",
                "ec2:DeleteSnapshot",
                "ec2:DescribeSnapshots",
                "ec2:GetConsoleOutput",
                "ec2:DescribeKeyPairs",
                "ec2:DescribeRegions",
                "ec2:DeleteTags",
                "ec2:DescribeTags",
                "cloudformation:CreateStack",
                "cloudformation:DeleteStack",
                "cloudformation:DescribeStacks",
                "cloudformation:DescribeStackEvents",
                "cloudformation:ValidateTemplate",
```

```
                "iam:PassRole",
                "iam:CreateRole",
                "iam:DeleteRole",
                "iam:PutRolePolicy",
                "iam:CreateInstanceProfile",
                "iam:DeleteRolePolicy",
                "iam:AddRoleToInstanceProfile",
                "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
                "iam:DeleteInstanceProfile",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetBucketTagging",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "kms:List*",
                "kms:Describe*",
                "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
                "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
                "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
                "ec2:DescribeInstanceAttribute",
                "ec2:CreatePlacementGroup",
                "ec2:DeletePlacementGroup",
                "iam:ListinstanceProfiles"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "fabricPoolPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:DeleteBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws-iso-b:s3:::fabric-pool*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:StartInstances",
                "ec2:StopInstances",
                "ec2:TerminateInstances",
```

```
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "ec2:ResourceTag/WorkingEnvironment": "*"
                }
            },
            "Resource": [
                "arn:aws-iso-b:ec2:*:*:instance/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws-iso-b:ec2:*:*:volume/*"
            ]
        }
    ]
}
```

顶级机密区域

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:DescribeInstances",
                "ec2:DescribeInstanceStatus",
                "ec2:RunInstances",
                "ec2:ModifyInstanceAttribute",
                "ec2:DescribeRouteTables",
                "ec2:DescribeImages",
                "ec2:CreateTags",
                "ec2:CreateVolume",
                "ec2:DescribeVolumes",
                "ec2:ModifyVolumeAttribute",
                "ec2:DeleteVolume",
                "ec2:CreateSecurityGroup",
                "ec2:DeleteSecurityGroup",
                "ec2:DescribeSecurityGroups",
                "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
                "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
                "ec2:CreateNetworkInterface",
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
                "ec2:DeleteNetworkInterface",
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
                "ec2:DescribeSubnets",
                "ec2:DescribeVpcs",
                "ec2:DescribeDhcpOptions",
                "ec2:CreateSnapshot",
                "ec2:DeleteSnapshot",
                "ec2:DescribeSnapshots",
                "ec2:GetConsoleOutput",
                "ec2:DescribeKeyPairs",
                "ec2:DescribeRegions",
                "ec2:DeleteTags",
                "ec2:DescribeTags",
                "cloudformation:CreateStack",
                "cloudformation:DeleteStack",
                "cloudformation:DescribeStacks",
                "cloudformation:DescribeStackEvents",
                "cloudformation:ValidateTemplate",
```

```
                "iam:PassRole",
                "iam:CreateRole",
                "iam:DeleteRole",
                "iam:PutRolePolicy",
                "iam:CreateInstanceProfile",
                "iam:DeleteRolePolicy",
                "iam:AddRoleToInstanceProfile",
                "iam:RemoveRoleFromInstanceProfile",
                "iam:DeleteInstanceProfile",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetBucketTagging",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "kms:List*",
                "kms:Describe*",
                "ec2:AssociateIamInstanceProfile",
                "ec2:DescribeIamInstanceProfileAssociations",
                "ec2:DisassociateIamInstanceProfile",
                "ec2:DescribeInstanceAttribute",
                "ec2:CreatePlacementGroup",
                "ec2:DeletePlacementGroup",
                "iam:ListinstanceProfiles"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "fabricPoolPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:DeleteBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws-iso:s3:::fabric-pool*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:StartInstances",
                "ec2:StopInstances",
                "ec2:TerminateInstances",
```

```
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "ec2:ResourceTag/WorkingEnvironment": "*"
                }
            },
            "Resource": [
                "arn:aws-iso:ec2:*:*:instance/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:AttachVolume",
                "ec2:DetachVolume"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws-iso:ec2:*:*:volume/*"
            ]
        }
    ]
}
```

如何使用**AWS**权限

以下各节介绍了如何对每个BlueXP服务使用权限。如果您的公司策略规定仅在需要时提供权限、则此信息会很有用。

适用于 **ONTAP** 的 **Amazon FSX**

连接器发出以下API请求来管理Amazon FSx for ONTAP：

- EC2：Describe实例
- EC2：Describe实例状态
- EC2：Describe实例属性
- EC2：Describe RouteTables
- EC2：Describe
- EC2：CreateTags
- EC2：Describe卷
- EC2：Describe安全性组
- EC2：Describe网络接口

- EC2：Describe子网
- EC2：Describe
- EC2：Describe DhcpOptions
- EC2：Describe Snapshot
- EC2：Describe KeyPairs
- EC2：Describe注册
- EC2：Describe标记
- EC2：Describe IamInstanceProfileAssociations
- EC2：Describe保留实例服务
- EC2：Describe VpcEndpoints
- EC2：Describe
- EC2：Describe卷修改
- EC2：Describe PlacementGroup
- 公里：列表*
- 公里：描述*
- 公里：CreateGrant
- Kms：ListAliases
- FSX：描述*
- FSX：List*

Amazon S3 存储分段发现

Connector会发出以下API请求来发现Amazon S3存储分段：

S3： GetEncryptionConfiguration

备份和恢复

Connector会发出以下API请求来管理Amazon S3中的备份：

- S3： GetBucketLocation
- S3： ListAllMy桶
- S3： ListBucket
- S3： CreateBucket
- S3： GetLifeycleConfiguration
- S3： PutLifeycleConfiguration
- S3： PutBucketTagging
- S3： ListBucketVersions

- S3： GetBucketAcl
- S3：PutBucketPublicAccessBlock
- 公里：列表*
- 公里：描述*
- S3： GetObject
- EC2：Describe VpcEndpoints
- Kms：ListAliases
- S3： PutEncryptionConfiguration

在使用搜索和还原方法还原卷和文件时、Connector会发出以下API请求：

- S3： CreateBucket
- S3： DeleteObject
- S3： DeleteObjectVersion
- S3： GetBucketAcl
- S3： ListBucket
- S3： ListBucketVersions
- S3： ListBucketMultipartUploads
- S3： PutObject
- S3：PutBucketAcl
- S3： PutLifeycleConfiguration
- S3：PutBucketPublicAccessBlock
- S3： AbortMultipartUpload
- S3： ListMultipartUploadPart
- Athena：StartQueryExecution
- Athena：GetQueryResults
- Athena：GetQueryExecution
- Athena：StopQueryExecution
- 胶水：CreateDatabase
- 胶水：CreateTable
- 粘附：BatechDelete分区

在对卷备份使用DataLock和勒索软件保护时、Connector会发出以下API请求：

- S3： GetObjectVersionTagging
- S3： GetBucketObjectLockConfiguration
- S3：GetObjectVersionAcl

- S3： PutObjectTagging
- S3： DeleteObject
- S3： DeleteObjectTagging
- S3： GetObjectRetention
- S3： DeleteObjectVersionTagging
- S3： PutObject
- S3： GetObject
- S3： PutBucketObjectLockConfiguration
- S3： GetLifeycleConfiguration
- S3：ListBucketByTags
- S3： GetBucketTagging
- S3： DeleteObjectVersion
- S3： ListBucketVersions
- S3： ListBucket
- S3： PutBucketTagging
- S3： GetObjectTagging
- S3： PutBucketVersioning
- S3： PutObjectVersionTagging
- S3： GetBucketVersioning
- S3： GetBucketAcl
- S3：BypassGovernanceRetention
- S3： PutObjectRetention
- S3： GetBucketLocation
- S3： GetObjectVersion

如果您对Cloud Volumes ONTAP 备份使用的AWS帐户与源卷使用的AWS帐户不同、则Connector会发出以下API请求：

- S3： PutBucketPolicy
- S3：PutBucketOwnershipControls.

分类

Connector发出以下API请求以部署BlueXP分类实例：

- EC2：Describe实例
- EC2：Describe实例状态
- EC2：RunInstances

- EC2：终端状态
- EC2：CreateTags
- EC2：CreateVolume
- EC2：Attach卷
- EC2：CreateSecurityGroup
- EC2：DeleteSecurityGroup
- EC2：Describe安全性组
- EC2：CreateNetworkInterface
- EC2：Describe网络接口
- EC2：DeleteNetworkInterface
- EC2：Describe子网
- EC2：Describe
- EC2：CreateSnapshot
- EC2：Describe注册
- CloudFormation：CreateStack
- CloudFormation：DeleteStack
- CloudFormation：Describe堆栈
- CloudFormation：Describe StackEvents
- IAM：AddRoleToInstanceProfile
- EC2：AssociateIamInstanceProfile
- EC2：Describe IamInstanceProfileAssociations

使用BlueXP分类时、Connector会发出以下API请求来扫描S3分段：

- IAM：AddRoleToInstanceProfile
- EC2：AssociateIamInstanceProfile
- EC2：Describe IamInstanceProfileAssociations
- S3： GetBucketTagging
- S3： GetBucketLocation
- S3： ListAllMy桶
- S3： ListBucket
- S3：GetBucketPolicyStatus
- S3： GetBucketPolicy
- S3： GetBucketAcl
- S3： GetObject
- IAM：GetRole

- S3： DeleteObject
- S3： DeleteObjectVersion
- S3： PutObject
- STS：AssumeRole

Cloud Volumes ONTAP

Connector会发出以下API请求、以便在AWS中部署和管理Cloud Volumes ONTAP。

目的	Action	用于部署?	用于日常操作?	用于删除?
创建和管理Cloud Volumes ONTAP 实例的IAM角色和实例配置文件	IAM：ListInstanceProfile	是的。	是的。	否
	IAM：CreateRole	是的。	否	否
	IAM：DeleteRole	否	是的。	是的。
	IAM：PutRolePolicy	是的。	否	否
	IAM：CreateInstanceProfile	是的。	否	否
	IAM：DeleteRolePolicy	否	是的。	是的。
	IAM：AddRoleToInstanceProfile	是的。	否	否
	IAM：RemoveRoleFromInstanceProfile	否	是的。	是的。
	IAM：DeleteInstanceProfile	否	是的。	是的。
	IAM：PassRole	是的。	否	否
	EC2：AssociateIamInstanceProfile	是的。	是的。	否
	EC2：DescribeIamInstanceProfileAssociations	是的。	是的。	否
	EC2：DisassociateIamInstanceProfile	否	是的。	否
对授权状态消息进行解码	STS：DecodeAuthorizationMessage	是的。	是的。	否

目的	**Action**	用于部署?	用于日常操作?	用于删除?
描述可供帐户使用的指定映像(AMI)	EC2：Describe	是的。	是的。	否
描述VPC中的路由表(仅HA对需要)	EC2：Describe RouteTables	是的。	否	否
停止、启动和监控实例	EC2：StartInstances	是的。	是的。	否
	EC2：StopInstances	是的。	是的。	否
	EC2：Describe实例	是的。	是的。	否
	EC2：Describe实例状态	是的。	是的。	否
	EC2：RunInstances	是的。	否	否
	EC2：终端状态	否	否	是的。
	EC2 ：ModifyInstance属性	否	是的。	否
验证是否已为支持的实例类型启用增强型网络连接	EC2：Describe实例属性	否	是的。	否
使用"WorkingEnvironment"和"WorkingEnvironmentId"标记标记资源、用于维护和成本分配	EC2：CreateTags	是的。	是的。	否
管理Cloud Volumes ONTAP 用作后端存储的EBS卷	EC2：CreateVolume	是的。	是的。	否
	EC2：Describe卷	是的。	是的。	是的。
	EC2 ：ModifyVolumeAttribute	否	是的。	是的。
	EC2：Attach卷	是的。	是的。	否
	EC2：DeleteVolume	否	是的。	是的。
	EC2：分离卷	否	是的。	是的。

目的	**Action**	用于部署?	用于日常操作?	用于删除?
创建和管理Cloud Volumes ONTAP 的安全组	EC2：CreateSecurityGroup	是的。	否	否
	EC2：DeleteSecurityGroup	否	是的。	是的。
	EC2：Describe安全性组	是的。	是的。	是的。
	EC2：RevokeSecurityGroupEgress	是的。	否	否
	EC2：AuthorizeSecurityGroupEgress	是的。	否	否
	EC2：AuthorizeSecurityGroupIngress	是的。	否	否
	EC2：RevokeSecurityGroupIngress	是的。	是的。	否
在目标子网中为Cloud Volumes ONTAP 创建和管理网络接口	EC2：CreateNetworkInterface	是的。	否	否
	EC2：Describe网络接口	是的。	是的。	否
	EC2：DeleteNetworkInterface	否	是的。	是的。
	EC2：ModifyNetworkInterfaceAttribute	否	是的。	否
获取目标子网和安全组的列表	EC2：Describe子网	是的。	是的。	否
	EC2：Describe	是的。	是的。	否
获取DNS服务器和Cloud Volumes ONTAP 实例的默认域名	EC2：Describe DhcpOptions	是的。	否	否
为Cloud Volumes ONTAP 的EBS卷创建快照	EC2：CreateSnapshot	是的。	是的。	否
	EC2：DeleteSnapshot	否	是的。	是的。
	EC2：Describe Snapshot	否	是的。	否

目的	**Action**	用于部署?	用于日常操作?	用于删除?
捕获附加到AutoSupport 消息的Cloud Volumes ONTAP 控制台	EC2：GetConsoleOutput	是的。	是的。	否
获取可用密钥对的列表	EC2：Describe KeyPairs	是的。	否	否
获取可用AWS区域的列表	EC2：Describe注册	是的。	是的。	否
管理与Cloud Volumes ONTAP 实例关联的资源的标记	EC2：DeleteTags	否	是的。	是的。
	EC2：Describe标记	否	是的。	否
为AWS CloudFormation模板创建和管理堆栈	CloudFormation：CreateStack	是的。	否	否
	CloudFormation：DeleteStack	是的。	否	否
	CloudFormation：Describe堆栈	是的。	是的。	否
	CloudFormation：Describe StackEvents	是的。	否	否
	CloudFormation：验证模板	是的。	否	否

目的	**Action**	用于部署?	用于日常操作?	用于删除?
创建和管理Cloud Volumes ONTAP 系统用作数据分层容量层的S3存储分段	S3： CreateBucket	是的。	是的。	否
	S3： DeleteBucket	否	是的。	是的。
	S3：GetLifeycleConfiguration	否	是的。	否
	S3：PutLifeycleConfiguration	否	是的。	否
	S3：PutBucketTagging	否	是的。	否
	S3：ListBucketVersions	否	是的。	否
	S3：GetBucketPolicyStatus	否	是的。	否
	S3：GetBucketPublicAccessBlock	否	是的。	否
	S3： GetBucketAcl	否	是的。	否
	S3：GetBucketPolicy	否	是的。	否
	S3：PutBucketPublicAccessBlock	否	是的。	否
	S3：GetBucketTagging	否	是的。	否
	S3：GetBucketLocation	否	是的。	否
	S3： ListAllMy桶	否	否	否
	S3： ListBucket	否	是的。	否
使用AWS密钥管理服务(KMS)对Cloud Volumes ONTAP 启用数据加密	公里：列表*	是的。	是的。	否
	kms：重新加密*	是的。	否	否
	公里：描述*	是的。	是的。	否
	公里：CreateGrant	是的。	是的。	否
	Kms：GenerateDataKeyWithoutPlaintext	是的。	是的。	否

目的	**Action**	用于部署?	用于日常操作?	用于删除?
在一个AWS可用性区域中为两个HA节点和调解器创建和管理一个AWS分布式放置组	EC2：CreatePlacementGroup	是的。	否	否
	EC2：DeletePlacementGroup	否	是的。	是的。
创建报告	FSX：描述*	否	是的。	否
	FSX：List*	否	是的。	否
创建和管理支持Amazon EBS弹性卷功能的聚合	EC2：Describe卷修改	否	是的。	否
	EC2：ModifyVolume	否	是的。	否

边缘缓存

Connector会发出以下API请求、以便在部署期间部署BlueXP边缘缓存实例：

- CloudFormation：Describe堆栈
- CloudWatch：GetMetricStatistics
- CloudFormation：ListStack

Kubernetes

Connector会发出以下API请求来发现和管理Amazon EKS集群：

- EC2：Describe注册
- EKS：ListClusters
- EKS：Describe集群
- IAM：GetInstanceProfile

修复

使用BlueXP修复时、Connector会发出以下API请求来管理AWS资源上的标记：

- EC2：CreateTags
- EC2：DeleteTags
- EC2：Describe标记
- 标记：getResources
- 标记：getTag密钥
- 标记：getTagValues
- 标记：标记资源
- 标记：未标记资源

更改日志

添加和删除权限后、我们将在以下各节中记录这些权限。

2024年3月8日

连接器策略现在包括以下权限：

EC2：特性可用性区域

即将发布的版本需要此权限。发行说明发布后、我们将更新发行说明以提供更多详细信息。

2023年6月6日

现在、Cloud Volumes ONTAP需要以下权限：

Kms：GenerateDataKeyWithoutPlaintext

2023年2月14日

现在、BlueXP层需要以下权限：

EC2：Describe VpcEndpoints

Connector 的 Azure 权限

当BlueXP在Azure中启动Connector VM时、它会将一个自定义角色附加到该VM、从而使Connector能够管理该Azure订阅中的资源和进程。Connector使用权限对多个Azure服务进行API调用。

自定义角色权限

下面显示的自定义角色提供了Connector管理Azure网络中的资源和进程所需的权限。

直接从BlueXP创建Connector时、BlueXP会自动将此自定义角色应用于Connector。

如果您从Azure Marketplace部署Connector、或者在Linux主机上手动安装Connector、则需要您自己设置自定义角色。

要查看使用这些策略的分步说明、请参见以下页面：

- "为Azure Marketplace部署设置权限"
- "设置对内置部署的权限"
- "设置受限模式的权限"
- "设置私有模式的权限"

您还需要确保角色是最新的、因为在后续版本中添加了新权限。

```
{
```

```
    "Name": "BlueXP Operator",
    "Actions": [
                    "Microsoft.Compute/disks/delete",
                    "Microsoft.Compute/disks/read",
                    "Microsoft.Compute/disks/write",
                    "Microsoft.Compute/locations/operations/read",
                    "Microsoft.Compute/locations/vmSizes/read",
                    "Microsoft.Resources/subscriptions/locations/read",
                    "Microsoft.Compute/operations/read",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/read",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/vmSizes/read",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/write",
                    "Microsoft.Compute/images/read",
                    "Microsoft.Network/locations/operationResults/read",
                    "Microsoft.Network/locations/operations/read",
                    "Microsoft.Network/networkInterfaces/read",
                    "Microsoft.Network/networkInterfaces/write",
                    "Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action",
                    "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read",
                    "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write",
                    "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action",
                    "Microsoft.Network/virtualNetworks/read",

"Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read",
                    "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read",
                    "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write",

"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMachines/read",

"Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/read",

"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action",
                    "Microsoft.Resources/deployments/operations/read",
                    "Microsoft.Resources/deployments/read",
                    "Microsoft.Resources/deployments/write",
                    "Microsoft.Resources/resources/read",

"Microsoft.Resources/subscriptions/operationresults/read",

"Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/delete",
```

```
"Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",

"Microsoft.Resources/subscriptions/resourcegroups/resources/read",

"Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/write",
                    "Microsoft.Storage/checknameavailability/read",
                    "Microsoft.Storage/operations/read",
                    "Microsoft.Storage/storageAccounts/listkeys/action",
                    "Microsoft.Storage/storageAccounts/read",
                    "Microsoft.Storage/storageAccounts/delete",
                    "Microsoft.Storage/storageAccounts/write",

"Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers/read",

"Microsoft.Storage/storageAccounts/listAccountSas/action",
                    "Microsoft.Storage/usages/read",
                    "Microsoft.Compute/snapshots/write",
                    "Microsoft.Compute/snapshots/read",
                    "Microsoft.Compute/availabilitySets/write",
                    "Microsoft.Compute/availabilitySets/read",
                    "Microsoft.Compute/disks/beginGetAccess/action",

"Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreemen
ts/read",

"Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreemen
ts/write",
                    "Microsoft.Network/loadBalancers/read",
                    "Microsoft.Network/loadBalancers/write",
                    "Microsoft.Network/loadBalancers/delete",

"Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/read",

"Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/join/action",

"Microsoft.Network/loadBalancers/loadBalancingRules/read",
                    "Microsoft.Network/loadBalancers/probes/read",
                    "Microsoft.Network/loadBalancers/probes/join/action",
                    "Microsoft.Authorization/locks/*",
                    "Microsoft.Network/routeTables/join/action",
                    "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/read",
                    "Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/read",

"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/write",

"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/read",
```

```
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/delete",
                    "Microsoft.Network/privateEndpoints/write",

"Microsoft.Storage/storageAccounts/PrivateEndpointConnectionsApproval/acti
on",

"Microsoft.Storage/storageAccounts/privateEndpointConnections/read",

"Microsoft.Storage/storageAccounts/managementPolicies/read",

"Microsoft.Storage/storageAccounts/managementPolicies/write",
                    "Microsoft.Network/privateEndpoints/read",
                    "Microsoft.Network/privateDnsZones/write",

"Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/write",
                    "Microsoft.Network/virtualNetworks/join/action",
                    "Microsoft.Network/privateDnsZones/A/write",
                    "Microsoft.Network/privateDnsZones/read",

"Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/read",

"Microsoft.Resources/deployments/operationStatuses/read",
                    "Microsoft.Insights/Metrics/Read",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/delete",
                    "Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",
                    "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",
                    "Microsoft.Resources/deployments/delete",
                    "Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/read",
                    "Microsoft.Compute/snapshots/delete",
                    "Microsoft.Network/privateEndpoints/delete",
                    "Microsoft.Compute/availabilitySets/delete",
                    "Microsoft.KeyVault/vaults/read",
                    "Microsoft.KeyVault/vaults/accessPolicies/write",
                    "Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/write",
                    "Microsoft.KeyVault/vaults/deploy/action",
                    "Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/delete",
                    "Microsoft.Resources/tags/read",
                    "Microsoft.Resources/tags/write",
                    "Microsoft.Resources/tags/delete",
                    "Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/write",
                    "Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/read",
```

```
"Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/joinIpConfiguration/action",

"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/write",
                    "Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/delete",

"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/delete",

"Microsoft.ContainerService/managedClusters/listClusterUserCredential/acti
on",
                    "Microsoft.ContainerService/managedClusters/read",
                    "Microsoft.Synapse/workspaces/write",
                    "Microsoft.Synapse/workspaces/read",
                    "Microsoft.Synapse/workspaces/delete",
                    "Microsoft.Synapse/register/action",
                    "Microsoft.Synapse/checkNameAvailability/action",
                    "Microsoft.Synapse/workspaces/operationStatuses/read",
                    "Microsoft.Synapse/workspaces/firewallRules/read",

"Microsoft.Synapse/workspaces/replaceAllIpFirewallRules/action",
                    "Microsoft.Synapse/workspaces/operationResults/read",

"Microsoft.Synapse/workspaces/privateEndpointConnectionsApproval/action",

"Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/assign/action",
                    "Microsoft.Compute/images/write",

"Microsoft.Network/loadBalancers/frontendIPConfigurations/read"
    ],
    "NotActions": [],
    "AssignableScopes": [],
    "Description": "BlueXP Permissions",
    "IsCustom": "true"
}
```

如何使用**Azure**权限

以下各节介绍了如何对每个BlueXP服务使用权限。如果您的公司策略规定仅在需要时提供权限、则此信息会很有用。

Azure NetApp Files

在使用BlueXP分类扫描Azure NetApp Files数据时、连接器会发出以下API请求：

- Microsoft.NetApp/netAppAccounts/read
- Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/read
- Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/write

- Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/read
- Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/delete

备份和恢复

Connector会发出以下API请求以进行BlueXP备份和恢复：

- microsoft.Storage/storageAccounts"/列表项/操作
- microsoft.Storage/storageAccounts"或"Read"
- microsoft.Storage/storageAccounts"或"write"
- microsoft.Storage/storageAccounts"(存储帐户)/blobServices/containers/read
- microsoft.Storage/storageAccounts/ListAccountSAS/操作
- microsoft.KeyVault/vauls/read
- microsoft.KeyVault/vauls/accessPolicies/write
- Microsoft.Network/networkInterfaces/read
- microsoft.resources/subscriptions/locations/read
- Microsoft.Network/virtualNetworks/read
- Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read
- microsoft.resources/subscriptions/resources/read
- microsoft.resources/subscriptions/resources/resources/read
- microsoft.resources/subscriptions/resources/write
- Microsoft授权/锁定/*
- Microsoft.Network/privateEndpoints/write
- Microsoft.Network/privateEndpoints/read
- Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/write
- Microsoft.Network/virtualNetworks/join/action
- Microsoft.Network/privateDnsZones/A/write
- Microsoft.Network/privateDnsZones/read
- Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/read
- Microsoft.Network/networkInterfaces/delete
- Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete
- microsoft.resources/deployments/delete
- microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/assign/action

在使用搜索和还原功能时、Connector会发出以下API请求：

- microsoft.Synape/工作空间/写入
- microsoft.Synape/工作空间/读取
- microsoft.Synape/workworkeds/delete
- microsoft.Synape/register/action

- microsoft.Synape/checkNameAvailability /操作
- microsoft.Synape/workworkeds/operationStatuss/Read
- microsoft.Synape/workscales/firewallRules/read
- microsoft.Synape/workflows/replaceAllIpFirewallRules/action.
- microsoft.Synape/workworkeds/operationResults/Read
- microsoft.Synape/workworkworks/privateEndpointConnectionsApproval/操作

分类

使用BlueXP分类时、Connector会发出以下API请求。

Action	用于设置?	用于日常操作?
Microsoft.Compute/locations/operations/read	是的。	是的。
Microsoft.Compute/locations/vmSizes/read	是的。	是的。
Microsoft.Compute/operations/read	是的。	是的。
Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read	是的。	是的。
Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action	是的。	否
Microsoft.Compute/virtualMachines/read	是的。	是的。
Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action	是的。	否
Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action	是的。	否
Microsoft.Compute/virtualMachines/vmSizes/read	否	是的。
Microsoft.Compute/virtualMachines/write	是的。	否
Microsoft.Compute/images/read	是的。	是的。
Microsoft.Compute/disks/delete	是的。	否
Microsoft.Compute/disks/read	是的。	是的。
Microsoft.Compute/disks/write	是的。	否
microsoft.Storage/测试可用性/读取	是的。	是的。
microsoft.Storage/operations/read	是的。	是的。
microsoft.Storage/storageAccounts"/列表项/操作	是的。	否
microsoft.Storage/storageAccounts"或"Read"	是的。	是的。

Action	用于设置?	用于日常操作?
microsoft.Storage/storageAccounts "或"write"	是的。	否
microsoft.Storage/storageAccounts "(存储帐户)/blobServices/containers/read	是的。	是的。
Microsoft.Network/networkInterfaces/read	是的。	是的。
Microsoft.Network/networkInterfaces/write	是的。	否
Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action	是的。	否
Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read	是的。	是的。
Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write	是的。	否
microsoft.resources/subscriptions/locations/read	是的。	是的。
Microsoft.Network/locations/operationResults/read	是的。	是的。
Microsoft.Network/locations/operations/read	是的。	是的。
Microsoft.Network/virtualNetworks/read	是的。	是的。
Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read	是的。	是的。
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read	是的。	是的。
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMachines/read	是的。	是的。
Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/read	是的。	是的。
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action	是的。	否
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write	是的。	否
Microsoft.Network/routeTables/join/action	是的。	否
microsoft.resources/deployments/operations/read	是的。	是的。
microsoft.resources/deployments/read	是的。	是的。

Action	用于设置?	用于日常操作?
microsoft.resources/deployments/write	是的。	否
microsoft.resources/resources/read	是的。	是的。
microsoft.resources/subscriptions/operationresults/read	是的。	是的。
microsoft.resources/subscriptions/resources/delete	是的。	否
microsoft.resources/subscriptions/resources/read	是的。	是的。
microsoft.resources/subscriptions/resources/resources/read	是的。	是的。
microsoft.resources/subscriptions/resources/write	是的。	否

Cloud Volumes ONTAP

Connector会发出以下API请求以在Azure中部署和管理Cloud Volumes ONTAP。

目的	**Action**	用于部署?	用于日常操作?	用于删除?
创建和管理VM	Microsoft.Compute/locations/operations/read	是的。	是的。	否
	Microsoft.Compute/locations/vmSizes/read	是的。	是的。	否
	microsoft.resources/subscriptions/locations/read	是的。	否	否
	Microsoft.Compute/operations/read	是的。	是的。	否
	Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read	是的。	是的。	否
	Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action	是的。	是的。	否
	Microsoft.Compute/virtualMachines/read	是的。	是的。	否
	Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action	是的。	是的。	否
	Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action	是的。	是的。	否
	Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action	否	是的。	是的。
	Microsoft.Compute/virtualMachines/vmSizes/read	否	是的。	否
	Microsoft.Compute/virtualMachines/write	是的。	是的。	否
	Microsoft.Compute/virtualMachines/delete	是的。	是的。	是的。
	microsoft.resources/deployments/delete	是的。	否	否
启用从VHD部署	Microsoft.Compute/images/read	是的。	否	否
	Microsoft.Compute/images/write	是的。	否	否

目的	**Action**	用于部署?	用于日常操作?	用于删除?
在目标子网中创建和管理网络接口	Microsoft.Network/networkInterfaces/read	是的。	是的。	否
	Microsoft.Network/networkInterfaces/write	是的。	是的。	否
	Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action	是的。	是的。	否
	Microsoft.Network/networkInterfaces/delete	是的。	是的。	否
创建和管理网络安全组	Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read	是的。	是的。	否
	Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write	是的。	是的。	否
	Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action	是的。	否	否
	Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete	否	是的。	是的。

目的	**Action**	用于部署?	用于日常操作?	用于删除?
获取有关区域、目标vNet和子网的网络信息、并将VM添加到VNets	Microsoft.Network/locations/operationResults/read	是的。	是的。	否
	Microsoft.Network/locations/operations/read	是的。	是的。	否
	Microsoft.Network/virtualNetworks/read	是的。	否	否
	Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read	是的。	否	否
	Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read	是的。	是的。	否
	Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMachines/read	是的。	是的。	否
	Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/read	是的。	是的。	否
	Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action	是的。	是的。	否

目的	**Action**	用于部署?	用于日常操作?	用于删除?
创建和管理资源组	microsoft.resources/deployments/operations/read	是的。	是的。	否
	microsoft.resources/deployments/read	是的。	是的。	否
	microsoft.resources/deployments/write	是的。	是的。	否
	microsoft.resources/resources/read	是的。	是的。	否
	microsoft.resources/subscriptions/operationresults/read	是的。	是的。	否
	microsoft.resources/subscriptions/resources/delete	是的。	是的。	是的。
	microsoft.resources/subscriptions/resources/read	否	是的。	否
	microsoft.resources/subscriptions/resources/resources/read	是的。	是的。	否
	microsoft.resources/subscriptions/resources/write	是的。	是的。	否

目的	**Action**	用于部署?	用于日常操作?	用于删除?
管理Azure存储帐户和磁盘	Microsoft.Compute/disks/read	是的。	是的。	是的。
	Microsoft.Compute/disks/write	是的。	是的。	否
	Microsoft.Compute/disks/delete	是的。	是的。	是的。
	microsoft.Storage/测试可用性/读取	是的。	是的。	否
	microsoft.Storage/operations/read	是的。	是的。	否
	microsoft.Storage/storageAccounts"/列表项/操作	是的。	是的。	否
	microsoft.Storage/storageAccounts" 或"Read"	是的。	是的。	否
	microsoft.Storage/storageAccounts" 或"delete"	否	是的。	是的。
	microsoft.Storage/storageAccounts" 或"write"	是的。	是的。	否
	microsoft.Storage/使用 情况/读取	否	是的。	否
启用Blob存储备份和存储帐户加密	microsoft.Storage/storageAccounts"(存储帐户)/blobServices/containers/read	是的。	是的。	否
	microsoft.KeyVault/vauls/read	是的。	是的。	否
	microsoft.KeyVault/vauls/accessPolicies/write	是的。	是的。	否
为数据分层启用vNet服务端点	Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write	是的。	是的。	否
	Microsoft.Network/routeTables/join/action	是的。	是的。	否

目的	**Action**	用于部署?	用于日常操作?	用于删除?
创建和管理Azure托管快照	Microsoft.Compute/snapshots/write	是的。	是的。	否
	Microsoft.Compute/snapshots/read	是的。	是的。	否
	Microsoft.Compute/snapshots/delete	否	是的。	是的。
	Microsoft.Compute/disks/beginGetAccess/action	否	是的。	否
创建和管理可用性集	Microsoft.Compute/availabilitySets/write	是的。	否	否
	Microsoft.Compute/availabilitySets/read	是的。	否	否
支持从市场进行编程部署	microsoft.MarketplaceOrered/OfferTypes/Publishers/Offers/Plans/agreements/Read	是的。	否	否
	microsoft.MarketplaceOrered/OfferTypes/Publishers/Offers/Plans/agreements/write	是的。	是的。	否

目的	**Action**	用于部署?	用于日常操作?	用于删除?
管理HA对的负载平衡器	Microsoft.Network/loadBalancers/read	是的。	是的。	否
	Microsoft.Network/loadBalancers/write	是的。	否	否
	Microsoft.Network/loadBalancers/delete	否	是的。	是的。
	Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/read	是的。	否	否
	Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/join/action	是的。	否	否
	Microsoft.Network/loadBalancers/frontendIPConfigurations/read	是的。	是的。	否
	Microsoft.Network/loadBalancers/loadBalancingRules/read	是的。	否	否
	Microsoft.Network/loadBalancers/probes/read	是的。	否	否
	Microsoft.Network/loadBalancers/probes/join/action	是的。	否	否
启用对Azure磁盘上的锁定的管理	Microsoft授权/锁定/*	是的。	是的。	否

目的	**Action**	用于部署?	用于日常操作?	用于删除?
当子网外部没有连接时、为HA对启用私有端点	Microsoft.Network/privateEndpoints/write	是的。	是的。	否
	microsoft.Storage/storageAccounts/PrivateEndpointConnectionsApproval/操作	是的。	否	否
	microsoft.Storage/storageAccounts/privateEndpointConnections/Read	是的。	是的。	是的。
	Microsoft.Network/privateEndpoints/read	是的。	是的。	是的。
	Microsoft.Network/privateDnsZones/write	是的。	是的。	否
	Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/write	是的。	是的。	否
	Microsoft.Network/virtualNetworks/join/action	是的。	是的。	否
	Microsoft.Network/privateDnsZones/A/write	是的。	是的。	否
	Microsoft.Network/privateDnsZones/read	是的。	是的。	否
	Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/read	是的。	是的。	否
某些虚拟机部署需要此功能、具体取决于底层物理硬件	microsoft.resources/deployments/operationStatuss/Read	是的。	是的。	否
如果部署失败或删除、请从资源组中删除资源	Microsoft.Network/privateEndpoints/delete	是的。	是的。	否
	Microsoft.Compute/availabilitySets/delete	是的。	是的。	否

目的	Action	用于部署?	用于日常操作?	用于删除?
使用API时、启用使用客户管理的加密密钥	Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/read	是的。	是的。	是的。
	Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/write	是的。	是的。	否
	microsoft.KeyVault/vauls/deploy/action	是的。	否	否
	Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/delete	是的。	是的。	是的。
为HA对配置应用程序安全组、以隔离HA互连和集群网络NIC	Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/write	否	是的。	否
	Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/read	否	是的。	否
	Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/joinIpConfiguration/action	否	是的。	否
	Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/write	是的。	是的。	否
	Microsoft.Network/applicationSecurityGroups/delete	否	是的。	是的。
	Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/delete	否	是的。	是的。
读取、写入和删除与Cloud Volumes ONTAP 资源关联的标记	microsoft.resources/tags或read	否	是的。	否
	microsoft.resources/tags或write	是的。	是的。	否
	microsoft.resources/tags或delete	是的。	否	否
在创建期间对存储帐户进行加密	microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/assign/action	是的。	是的。	否

边缘缓存

使用BlueXP边缘缓存时、Connector会发出以下API请求：

- microsoft.Insights /指标/读取
- Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write
- Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read
- Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete
- Microsoft.Compute/virtualMachines/delete
- Microsoft.Network/networkInterfaces/delete
- Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete
- microsoft.resources/deployments/delete

Kubernetes

Connector发出以下API请求、以发现和管理Azure Kubernetes Service (AKS)中运行的集群：

- Microsoft.Compute/virtualMachines/read
- microsoft.resources/subscriptions/locations/read
- microsoft.resources/subscriptions/operationresults/read
- microsoft.resources/subscriptions/resources/read
- microsoft.resources/subscriptions/resources/resources/read
- microsoft.ContainerService/managedClusters/Read
- microsoft.ContainerService/managedClusters/ListClusterUserCredential/action

修复

使用BlueXP修复时、Connector会发出以下API请求来管理Azure资源上的标记：

- microsoft.resources/resources/read
- microsoft.resources/subscriptions/operationresults/read
- microsoft.resources/subscriptions/resources/read
- microsoft.resources/subscriptions/resources/resources/read
- microsoft.resources/tags或read
- microsoft.resources/tags或write

分层

在设置BlueXP层时、Connector会发出以下API请求。

- microsoft.Storage/storageAccounts"/列表项/操作
- microsoft.resources/subscriptions/resources/read
- microsoft.resources/subscriptions/locations/read

Connector会为日常操作发出以下API请求。

- microsoft.Storage/storageAccounts"(存储帐户)/blobServices/containers/read
- microsoft.Storage/storageAccounts/managementPolicies/Read

- microsoft.Storage/storageAccounts/managementPolicies/write
- microsoft.Storage/storageAccounts"或"Read"

更改日志

添加和删除权限后、我们将在以下各节中记录这些权限。

2023年12月5日

将卷数据备份到Azure Blb存储时、BlueXP备份和恢复不再需要以下权限：

- Microsoft.Compute/virtualMachines/read
- Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action
- Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action
- Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete
- Microsoft.Compute/virtualMachines/delete

其他BlueXP存储服务需要这些权限、因此、如果您正在使用这些其他存储服务、这些权限仍将保留在Connector的自定义角色中。

2023年5月12日

以下权限已添加到JSON策略中、因为Cloud Volumes ONTAP 管理需要这些权限：

- Microsoft.Compute/images/write
- Microsoft.Network/loadBalancers/frontendIPConfigurations/read

已从JSON策略中删除以下权限、因为不再需要这些权限：

- microsoft.Storage/storageAccounts"(存储帐户)/blobServices/容器/写入
- Microsoft.Network/publicIPAddresses/delete

2023年3月23日

BlueXP分类不再需要"Microsoft.Storage/StorageAccounts/delete"权限。

Cloud Volumes ONTAP 仍需要此权限。

2023年1月5日

已向JSON策略添加以下权限：

- microsoft.Storage/storageAccounts/ListAccountSAS/操作
- microsoft.Synape/workworkworks/privateEndpointConnectionsApproval/操作

  BlueXP备份和恢复需要这些权限。

- Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/join/action

Cloud Volumes ONTAP 部署需要此权限。

适用于 **Connector** 的 **Google Cloud** 权限

BlueXP需要在Google Cloud中执行操作的权限。这些权限包含在NetApp提供的自定义角色中。您可能希望了解BlueXP对这些权限的作用。

服务帐户权限

下面显示的自定义角色提供了Connector在Google Cloud网络中管理资源和进程所需的权限。

您需要将此自定义角色应用于连接到Connector VM的服务帐户。

- "为标准模式设置Google Cloud权限"
- "设置受限模式的权限"
- "设置私有模式的权限"

您还需要确保角色是最新的、因为在后续版本中添加了新权限。

```
title: NetApp BlueXP
description: Permissions for the service account associated with the
Connector instance.
stage: GA
includedPermissions:
- iam.serviceAccounts.actAs
- compute.regionBackendServices.create
- compute.regionBackendServices.get
- compute.regionBackendServices.list
- compute.networks.updatePolicy
- compute.backendServices.create
- compute.addresses.list
- compute.disks.create
- compute.disks.createSnapshot
- compute.disks.delete
- compute.disks.get
- compute.disks.list
- compute.disks.setLabels
- compute.disks.use
- compute.firewalls.create
- compute.firewalls.delete
- compute.firewalls.get
- compute.firewalls.list
- compute.globalOperations.get
- compute.images.get
- compute.images.getFromFamily
- compute.images.list
```

```
- compute.images.useReadOnly
- compute.instances.addAccessConfig
- compute.instances.attachDisk
- compute.instances.create
- compute.instances.delete
- compute.instances.detachDisk
- compute.instances.get
- compute.instances.getSerialPortOutput
- compute.instances.list
- compute.instances.setDeletionProtection
- compute.instances.setLabels
- compute.instances.setMachineType
- compute.instances.setMetadata
- compute.instances.setTags
- compute.instances.start
- compute.instances.stop
- compute.instances.updateDisplayDevice
- compute.instanceGroups.get
- compute.addresses.get
- compute.instances.updateNetworkInterface
- compute.machineTypes.get
- compute.networks.get
- compute.networks.list
- compute.projects.get
- compute.regions.get
- compute.regions.list
- compute.snapshots.create
- compute.snapshots.delete
- compute.snapshots.get
- compute.snapshots.list
- compute.snapshots.setLabels
- compute.subnetworks.get
- compute.subnetworks.list
- compute.subnetworks.use
- compute.subnetworks.useExternalIp
- compute.zoneOperations.get
- compute.zones.get
- compute.zones.list
- compute.instances.setServiceAccount
- deploymentmanager.compositeTypes.get
- deploymentmanager.compositeTypes.list
- deploymentmanager.deployments.create
- deploymentmanager.deployments.delete
- deploymentmanager.deployments.get
- deploymentmanager.deployments.list
- deploymentmanager.manifests.get
```

```
- deploymentmanager.manifests.list
- deploymentmanager.operations.get
- deploymentmanager.operations.list
- deploymentmanager.resources.get
- deploymentmanager.resources.list
- deploymentmanager.typeProviders.get
- deploymentmanager.typeProviders.list
- deploymentmanager.types.get
- deploymentmanager.types.list
- logging.logEntries.list
- logging.privateLogEntries.list
- resourcemanager.projects.get
- storage.buckets.create
- storage.buckets.delete
- storage.buckets.get
- storage.buckets.list
- cloudkms.cryptoKeyVersions.useToEncrypt
- cloudkms.cryptoKeys.get
- cloudkms.cryptoKeys.list
- cloudkms.keyRings.list
- storage.buckets.update
- iam.serviceAccounts.getIamPolicy
- iam.serviceAccounts.list
- storage.objects.get
- storage.objects.list
- monitoring.timeSeries.list
- storage.buckets.getIamPolicy
- cloudkms.cryptoKeys.getIamPolicy
- cloudkms.cryptoKeys.setIamPolicy
- cloudkms.keyRings.get
- cloudkms.keyRings.getIamPolicy
- cloudkms.keyRings.setIamPolicy
```

如何使用**Google Cloud**权限

操作	目的
- compute。disks.create - compute。disks.createSnapshot - compute.disks.delete - compute。disks.get - compute。disks.list - compute.disks.setLabels - compute.disks.use.	为 Cloud Volumes ONTAP 创建和管理磁盘。

操作	目的
- compute。Firew防火墙.create - compute.firewalls.delete - compute。Firew防火墙.get - compute。Firew防火墙.list	为 Cloud Volumes ONTAP 创建防火墙规则。
— compute.globalOperations.get	以获取操作状态。
- compute。images。get - compute。images.getFromFamily - compute。images.list - compute.images.useReadOnly	为 VM 实例获取映像。
- compute.instances.attachDisk - compute.instances.detachDisk	将磁盘连接和断开与 Cloud Volumes ONTAP 的连接。
- compute.instances.create - compute.instances.delete	创建和删除 Cloud Volumes ONTAP VM 实例。
— compute.instances.get	列出 VM 实例。
— compute.instances.getSerialPortOutput	以获取控制台日志。
— compute.instances.list	检索区域中实例的列表。
— compute.instances.setDeletionProtection	为实例设置删除保护。
— compute.instances.setLabels	以添加标签。
— compute.instances.setMachineType - compute.instances.setMinCpuPlatform	更改 Cloud Volumes ONTAP 的计算机类型。
— compute.instances.setMetadata	以添加元数据。
— compute.instances.setTags	为防火墙规则添加标记。
- compute.instances.start - compute.instances.stop - compute.instances.updateDisplayDevice	启动和停止 Cloud Volumes ONTAP 。
— compute.machineTypes.get	获取要检查 qoutas 的核心数。
— compute.projects.get	以支持多个项目。
- compute。Snap照。create - compute.snapshots.delete - compute。Snap照。get - compute。Snapses.list - compute.snapshots.setLabels	创建和管理永久性磁盘快照。
- compute.networks.get - compute.networks.list - compute。regions.get - compute。regions.list - compute。subnetworks。get - compute。subnetworks.list - compute。zoneOperations.get - compute。zones。get - compute。zones。list	获取创建新 Cloud Volumes ONTAP 虚拟机实例所需的网络信息。

操作	目的
- deploymentmanager.compositeTypes.get - deploymentmanager.compositeTypes.list - deploymentmanager.deployments.create - deploymentmanager.deployments.delete - deploymentmanager.deployments.get - deploymentmanager.deployments.list —部署管理器.清单.get -部署管理器.清单.list -部署管理器.operizes.get -部署管理器.operizes.list -部署管理器.Resents.get -部署管理器.Resents.list -部署管理器.typeProvider.get -部署管理器.typeProvider.list -部署管理器。types.get -部署管理器。types.list	使用 Google Cloud 部署管理器部署 Cloud Volumes ONTAP 虚拟机实例。
- loging.logEntrs.list - loging.privateLogEntrives.list	获取堆栈日志驱动器。
— resourcemanager.projects.get	以支持多个项目。
- storage.t分 段.create - storage.buckets.delete - storage.bBucbes.get - storage.t分 段.list - storage.bedb铲。update	创建和管理用于数据分层的 Google Cloud Storage 存储分段。
- cloudkms.cryptoKeyVersions.useToEncrypt -云公里。cryptoKeys.get -云公里。cryptoKeys.list -云公里.keyrings.list	将云密钥管理服务中由客户管理的加密密钥与 Cloud Volumes ONTAP 结合使用。
- compute.instances.setServiceAccount - iam.serviceAccounts.actAs - iam.serviceAccounts.getIamPolicy - iam.serviceAccounts.list - storage.objects.get - storage.objects.list	在 Cloud Volumes ONTAP 实例上设置服务帐户。此服务帐户提供将数据分层到 Google Cloud Storage 存储分段的权限。
—compute.addresses。list	在部署HA对时检索区域中的地址。
- compute。backendServices。create - compute。regionBackendServices.create - compute。regionBackendServices.get - compute。regionBackendServices.list	配置后端服务以分布HA对中的流量。
—compute.networks.updatePolicy	在HA对的vPC和子网上应用防火墙规则。
- compute.subnetworks.use. - compute.subnetworks.useExternalIp - compute.instances.addAccessConfig	启用BlueXP分类。
- container.Clusters。get - container.Clusters。list	发现在 Google Kubernetes Engine 中运行的 Kubernetes 集群。

操作	目的
- compute.instanceGroups.get - compute。addresses.get - compute.instances.updateNetworkInterface	在Cloud Volumes ONTAP HA对上创建和管理Storage VM。
- monitoring.timeseres.list - storage.tampeds.getIamPolicy	了解有关Google Cloud存储分段的信息。
-云公里。cryptoKeys.get -云公里.cryptoKeys.getIamPolicy -云公里。cryptoKeys.list - cloudkms.cryptoKeys.setIamPolicy -云公里.keyrings.get -云公里.keyrings.getIamPolicy -云公里.keyrings.list - cloudkms.keyRings.setIamPolicy	在BlueXP备份和恢复激活向导中选择您自己的客户管理密钥、而不是使用默认的Google管理加密密钥。

更改日志

添加和删除权限后、我们将在以下各节中记录这些权限。

2023年2月6日

已为此策略添加以下权限：

- compute.instances.updateNetworkInterface

Cloud Volumes ONTAP 需要此权限。

2023年1月27日

已向策略添加以下权限：

- cloudkms.CryptoKeys.getIamPolicy
- cloudkms.cryptoKeys.setIamPolicy
- cloudkms.keyrings.get
- cloudkms.keyrings.getIamPolicy
- cloudkms.keyRings.setIamPolicy

BlueXP备份和恢复需要这些权限。

端口

AWS中的连接器安全组规则

Connector的AWS安全组需要入站和出站规则。从BlueXP创建Connector时、BlueXP会自动创建此安全组。您需要为所有其他安装选项设置此安全组。

入站规则

协议	Port	目的
SSH	22.	提供对 Connector 主机的 SSH 访问
HTTP	80	提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTP 访问
HTTPS	443	提供从客户端Web浏览器到本地用户界面的HTTPS访问、以及从BlueXP分类实例进行的连接
TCP	3128	为Cloud Volumes ONTAP 提供Internet访问权限、以便向NetApp支持部门发送AutoSupport 消息。您必须在部署后手动打开此端口。 "了解如何将连接器用作AutoSupport 消息的代理"
TCP	9060、9061	能够在政府地区启用和使用BlueXP分类以及BlueXP备份和恢复。

出站规则

连接器的预定义安全组将打开所有出站流量。如果可以接受，请遵循基本出站规则。如果您需要更严格的规则、请使用高级出站规则。

基本外向规则

Connector 的预定义安全组包括以下出站规则。

协议	Port	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有UDP	全部	所有出站流量

高级出站规则

如果您需要对出站流量设置严格的规则，则可以使用以下信息仅打开 Connector 进行出站通信所需的端口。

源 IP 地址是 Connector 主机。

服务	协议	Port	目标	目的
API 调用和 AutoSupport	HTTPS	443	出站 Internet 和 ONTAP 集群管理 LIF	API调用AWS、ONTAP、BlueXP分类、并向NetApp发送AutoSupport消息
API 调用	TCP	3000	ONTAP HA 调解器	与 ONTAP HA 调解器通信
	TCP	8080	BlueXP分类	部署期间探测到BlueXP分类实例
DNS	UDP	53.	DNS	用于BlueXP的DNS解析

Azure中的连接器安全组规则

Connector的Azure安全组需要入站和出站规则。从BlueXP创建Connector时、BlueXP会自动创建此安全组。您需要为所有其他安装选项设置此安全组。

入站规则

协议	Port	目的
SSH	22.	提供对 Connector 主机的 SSH 访问
HTTP	80	提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTP 访问
HTTPS	443	提供从客户端Web浏览器到本地用户界面的HTTPS访问、以及从BlueXP分类实例进行的连接
TCP	3128	为Cloud Volumes ONTAP 提供Internet访问权限、以便向NetApp支持部门发送AutoSupport 消息。您必须在部署后手动打开此端口。 "了解如何将连接器用作AutoSupport 消息的代理"
TCP	9060、9061	能够在政府地区启用和使用BlueXP分类以及BlueXP备份和恢复。

出站规则

连接器的预定义安全组将打开所有出站流量。如果可以接受，请遵循基本出站规则。如果您需要更严格的规则、请使用高级出站规则。

基本外向规则

Connector 的预定义安全组包括以下出站规则。

协议	Port	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有UDP	全部	所有出站流量

高级出站规则

如果您需要对出站流量设置严格的规则，则可以使用以下信息仅打开 Connector 进行出站通信所需的端口。

源 IP 地址是 Connector 主机。

服务	协议	Port	目标	目的
API 调用和 AutoSupport	HTTPS	443	出站 Internet 和 ONTAP 集群管理 LIF	API调用Azure、调用ONTAP、调用BlueXP分类、并向NetApp发送AutoSupport消息
API 调用	TCP	8080	BlueXP分类	部署期间探测到BlueXP分类实例
DNS	UDP	53.	DNS	用于BlueXP的DNS解析

Google Cloud中的连接器防火墙规则

Connector的Google Cloud防火墙规则需要入站和出站规则。从BlueXP创建Connector时、BlueXP会自动创建此安全组。您需要为所有其他安装选项设置此安全组。

入站规则

协议	Port	目的
SSH	22.	提供对 Connector 主机的 SSH 访问
HTTP	80	提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTP 访问
HTTPS	443	提供从客户端Web浏览器到本地用户界面的HTTPS访问
TCP	3128	为Cloud Volumes ONTAP 提供Internet访问权限、以便向NetApp支持部门发送AutoSupport 消息。您必须在部署后手动打开此端口。 "了解如何将连接器用作AutoSupport 消息的代理"

出站规则

连接器的预定义防火墙规则会打开所有出站流量。如果可以接受，请遵循基本出站规则。如果您需要更严格的规则、请使用高级出站规则。

基本外向规则

Connector 的预定义防火墙规则包括以下出站规则。

协议	Port	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有UDP	全部	所有出站流量

高级出站规则

如果您需要对出站流量设置严格的规则，则可以使用以下信息仅打开 Connector 进行出站通信所需的端口。

源 IP 地址是 Connector 主机。

服务	协议	**Port**	目标	目的
API 调用和 AutoSupport	HTTPS	443	出站 Internet 和 ONTAP 集群管理 LIF	API调用Google Cloud、ONTAP、BlueXP分类、并向NetApp发送AutoSupport消息
API 调用	TCP	8080	BlueXP分类	部署期间探测到BlueXP分类实例
DNS	UDP	53.	DNS	用于BlueXP的DNS解析

内部连接器的端口

当在内部Linux主机上手动安装时、Connector会使用_inbound端口。在进行规划时、您可能需要引用这些端口。

这些入站规则适用于所有BlueXP部署模式。

协议	**Port**	目的
HTTP	80	提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTP 访问
HTTPS	443	提供从客户端Web浏览器到本地用户界面的HTTPS访问

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。